

高等数学讲义

面向理工科基础课程的教材模板

某某 编著

教

第一版

ISBN 978-7-000-00000-0

2026 年 7 月

中国高等教育出版社风格示例

高等数学讲义

面向理工科基础课程的教材模板

前言

本模板面向中文教材、讲义与学术书籍排版，默认使用 XeLaTeX 编译，正文采用宋体风格，标题采用黑体风格，数学公式使用 Unicode 数学字体。模板提供统一的章节、公式、图、表、定义、定理、例题、注释和习题编号，并预设 A4 与 B5 两种常见成书尺寸。

版式设计遵循中文教材常见的朴素、清晰、稳定原则：页边距留有装订余量，页眉页脚保持克制，封面以黑、灰、米白和少量朱砂色构成，避免过度装饰。实际出版时，应按出版社的最终开本、书脊、版权页、CIP 数据、字号、行距和印前规范进一步校订。

目录

前言	v
第一章 函数、极限与连续	1
1.1 函数与映射	1
1.2 数列极限	1
1.3 图形与表格	2
1.4 本章习题	2
第二章 导数与微分	4
2.1 导数的概念	4
2.2 常用求导公式	5
2.3 微分与近似	5
2.4 本章习题	5

参考文献 6

第 1 章

函数、极限与连续

1.1 函数与映射

教材正文应尽量保持叙述简洁、层次清楚。中文段落首行缩进两个汉字，公式、图表和定理环境采用按章编号，便于课堂引用与勘误维护。

定义 1.1 (函数). 设 D 与 Y 是两个非空集合。若按照某一对应法则 f ，对每一个 $x \in D$ ，都有唯一的 $y \in Y$ 与之对应，则称 f 为从 D 到 Y 的函数，记作

$$f : D \rightarrow Y, \quad y = f(x).$$

其中 D 称为定义域， y 称为 x 在 f 下的函数值。

例 1.1. 函数 $f(x) = x^2$ 将实数集 $\mathbb{R}$ 映到非负实数集。若限定定义域为 $[0, \infty)$ ，则它在该区间上单调递增。

1.2 数列极限

定义 1.2 (数列极限). 设 $\{a_n\}$ 为实数列， $A \in \mathbb{R}$ 。若对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，使得当 $n > N$ 时有

$$|a_n - A| < \varepsilon, \tag{1-1}$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A ，记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 。

定理 1.1 (收敛数列的唯一性). 若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则其极限唯一。

证明. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = B$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N_1, N_2 , 使得当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时,

$$|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |a_n - B| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由三角不等式得

$$|A - B| \leq |A - a_n| + |a_n - B| < \varepsilon.$$

由于 ε 任意, 故 $A = B$ 。 □

由式 (1-1) 可见, 极限定义的核心是“充分靠后”与“任意精度”的配合。

1.3 图形与表格

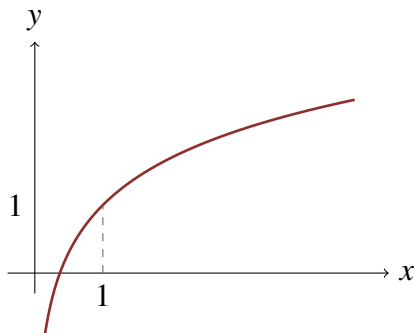


图 1-1 对数函数曲线示意

1.4 本章习题

习题 1.1. 用 ε - N 语言证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 。

习题 1.2. 判断函数 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ 在 $(0, \infty)$ 上的单调区间。

表 1-1 常见初等函数的性质

函数	定义域	主要性质
x^n	$\mathbb{R}$ 或子区间	幂函数，奇偶性由 n 决定
e^x	$\mathbb{R}$	正值、严格递增
$\ln x$	$(0, \infty)$	严格递增，过点 $(1, 0)$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	周期为 2π

第 2 章

导数与微分

2.1 导数的概念

定义 2.1 (导数). 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义。若极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (2-1)$$

存在, 则称函数 f 在点 x_0 可导, 该极限称为 f 在 x_0 处的导数, 记为 $f'(x_0)$ 。

定理 2.1 (可导必连续). 若函数 f 在点 x_0 可导, 则 f 在点 x_0 连续。

证明. 由式 (2-1) 的极限存在, 得

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \Delta x.$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 右端趋于 $f'(x_0) \cdot 0 = 0$, 故 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0)$ 。 $\square$

2.2 常用求导公式

在教材中，公式组可以使用 ‘align’ 环境统一排版：

$$(u \pm v)' = u' \pm v', \quad (2-2)$$

$$(uv)' = u'v + uv', \quad (2-3)$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0), \quad (2-4)$$

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x. \quad (2-5)$$

2.3 微分与近似

若函数 f 在点 x 可导，则称

$$dy = f'(x) dx$$

为函数 $y = f(x)$ 在点 x 处的微分。当 Δx 较小时，有一阶近似

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \Delta x.$$

注 2.1. 模板预定义了 `d`、`e`、`i`、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{N}$ 、`\norm{}` 等常用数学命令，可按学科需要继续扩展。

2.4 本章习题

习题 2.1. 求函数 $f(x) = x^x$ 在 $x > 0$ 时的导数。

习题 2.2. 利用微分估算 $\sqrt{4.04}$ 的值。

参考文献

参考文献

- [1] 同济大学数学科学学院. 高等数学：上册 [M]. 8 版. 北京：高等教育出版社，2023.
- [2] Rudin W. Principles of Mathematical Analysis[M]. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1976.